

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Bachelorstudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen**

vom 06.01.2021

**in der Fassung der dritten Ordnung zur Änderung
der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung**

vom 19.12.2024

veröffentlicht als Gesamtfassung

(Prüfungsordnungsversion 2020)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes zur Einführung des integrierten Bachelors im Studium der Rechtswissenschaft mit dem Abschluss erste Prüfung sowie betreffend das duale Studium und zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes vom 29. Oktober 2024 (GV. NRW S. 704), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Ziel des Studiums und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte	3
§ 5 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 6 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	4
§ 7 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 8 Formen der Prüfungen	5
§ 9 Vorgezogene Mastermodule	6
§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	6
§ 11 Prüfungsausschuss	6
§ 12 Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs.....	7
§ 13 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	7
II. Bachelorprüfung und Bachelorarbeit.....	7
§ 14 Art und Umfang der Bachelorprüfung	7
§ 15 Bachelorarbeit	8
§ 16 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit	8
III. Schlussbestimmungen.....	8
§ 17 Einsicht in die Prüfungsakten	8
§ 18 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	8

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit
3. Studiengangsspezifische Studienziele

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau (Business Administration and Engineering: Mechanical Engineering) an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums verleiht die Fakultät für Maschinenwesen und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gemeinsam den akademischen Grad eines Bachelor of Science RWTH Aachen University (B. Sc. RWTH).

§ 2

Ziel des Studiums und Sprachenregelung

- (1) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1 und 2 ÜPO sowie in Anlage 3 dieser Prüfungsordnung geregelt.
- (2) Das Studium findet grundsätzlich in deutscher Sprache, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Es müssen die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen nach § 3 Abs. 1 und 2 ÜPO erfüllt sein.
- (2) Für diesen Bachelorstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (3) Für den Zugang ist weiterhin der Nachweis der Ableistung einer ersten berufspraktischen Tätigkeit im Umfang von sechs Wochen (30 Arbeitstage) nach näherer Bestimmung der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit (Anlage 2) erforderlich.
- (4) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (5) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte

- (1) Es können auch beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne Hochschulreife nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 ÜPO zugelassen werden.
- (2) Die Prüfung umfasst folgende Fächer:
 - Mathematik
 - Physik
 - Deutsch

§ 5 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Bachelorarbeit sieben Semester (dreieinhalb Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur in einem Wintersemester erstmals aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus drei Pflichtbereichen, einem Wahlpflichtbereich, einem Berufsfeld, einem Praktikum und einer Bachelorarbeit. Nach dem Erwerb von 60 Credit Points aus den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen aus dem Pflichtbereich stehen fünf Berufsfelder als erste fachliche Vertiefung zur Wahl. Es werden folgende Berufsfelder angeboten: Produktionstechnik, Produktentwicklung, Energie- und Verfahrenstechnik, Kunststoff- und Textiltechnik sowie Verkehrstechnik, von denen eines zu absolvieren ist. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 210 CP zu erwerben. Die Bachelorprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen	Pflichtbereich	94 CP
Integrationsbereich		11 CP
Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen		55 CP
Wirtschaftswissenschaftlicher Wahlpflichtbereich		5 CP
Berufsfeld		16 CP
Praktikum		14 CP
Bachelorarbeit		15 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Bachelorarbeit minimal 33 und maximal 36 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 6 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
 6. Projektmodule
 7. Planspiele
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 7 Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 8 Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
 - von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten
 - von 6 bis 9 CP 120 bis 180 Minuten
 - von 10 bis 15 CP 180 bis 240 Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 und höchstens 60 Minuten.
Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt ca. 150 Stunden.
- (5) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5 bis 10 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (6) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 30 und höchstens 60 Minuten.
- (7) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (8) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.
- (9) Von den Regelungen in den Absätzen 2 bis 7 abweichende Prüfungsdauern für Module aus anderen Fakultäten sind in der jeweiligen Modulbeschreibung kenntlich zu machen.

§ 9 **Vorgezogene Mastermodule**

- (1) Module, die in den Masterstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau, Allgemeiner Maschinenbau, Energietechnik, Produktentwicklung, Fahrzeugtechnik und Transport, Kunststoff- und Textiltechnik, Luftfahrt- und Raumfahrttechnik, Produktionstechnik, Verfahrenstechnik und Automatisierungstechnik wählbar sind, können nach Maßgabe des § 9 ÜPO schon für diese abgelegt werden, sofern es keine Zulassungsbeschränkung für diese Masterstudiengänge gibt.
- (2) Aus dem Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Module kann jedes Modul vorgezogen werden. Aus dem Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Module können nur solche Module vorgezogen werden, bei denen es sich nicht um Projektmodule oder um Aktuelle Themen handelt. Darüber hinaus dürfen wirtschaftswissenschaftliche Module nicht vorgezogen werden, wenn für sie eine Teilnehmerbeschränkung besteht oder in der jeweiligen Modulbeschreibung als inhaltliche Voraussetzung ein anderes Modul aus dem Masterstudiengang aufgeführt ist.

§ 10 **Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht die Bachelorarbeit aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Bachelorarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Bachelorstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 11 **Prüfungsausschuss**

- (1) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der gemeinsame Prüfungsausschuss Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau der Fakultät für Maschinenwesen und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die bzw. der Vorsitzende wird aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Fakultät für Maschinenwesen, die Stellvertretung aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gewählt. Jeweils ein weiteres Mitglied wird aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Fakultät für Maschinenwesen, aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät für Maschinenwesen, zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden gewählt.
- (2) Die/der jeweilige Praktikumsbeauftragte handelt im Auftrag des Prüfungsausschusses.

§ 12**Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit
und Verfall des Prüfungsanspruchs**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Berufsfeld) dieses Bachelorstudiengangs können jeweils auf Antrag an den Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange keine Prüfungsleistung abgelegt wurde und dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Ein Bereich (Berufsfeld) dieses Bachelorstudiengangs kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden. Absolvierte Module, die im Pflicht- oder Wahlpflichtbereich des neuen Berufsfelds verankert sind, werden in vollem Umfang chronologisch anerkannt. Alle Module, die nicht mehr notwendig sind, um den ingenieurwissenschaftlichen Bereich abzudecken, werden als Zusatzfächer anerkannt.

§ 13**Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß**

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: Bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Bachelorprüfung und Bachelorarbeit**§ 14****Art und Umfang der Bachelorprüfung**

- (1) Die Bachelorprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 5 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch gemäß Anlage 1 aufgeführt sind, sowie
 2. der Bachelorarbeit und dem Bachelorabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Bachelorarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn
 - 141 CP (exklusive der 14 CP von der 20-wöchigen berufspraktische Tätigkeit) erreicht und bei einer überwiegend oder vollständig ingenieurwissenschaftlichen Arbeit mindestens 105 CP aus Modulen im natur- und ingenieurwissenschaftlichen oder im Integrationsbereich erworben wurden oder
 - bei einer überwiegend oder vollständig wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit mindestens 45 CP aus den Modulen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, erworben wurden oder

- bei einer zu gleichen Teilen ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit mindestens 42 CP aus Modulen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und mindestens 99 CP aus Modulen im natur- und ingenieurwissenschaftlichen oder im Integrationsbereich erworben wurden.

§ 15 Bachelorarbeit

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bachelorarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Bachelorarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Bachelorarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens acht und höchstens zehn Wochen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu vier Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 50 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Bachelorarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Bachelorabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 8 Abs. 6 entsprechend. Es ist möglich, das Bachelorabschlusskolloquium vor der Abgabe der Bachelorarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Bachelorarbeit sowie das Kolloquium beträgt 15 CP. Die Benotung der Bachelorarbeit kann erst nach Durchführung des Bachelorabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 16 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form über das CMS einzureichen.

III. Schlussbestimmungen

§ 17 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 18 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2020/2021 in den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau an der RWTH einschreiben oder eingeschrieben haben.
- (3) Die Regelung des § 16 Abs. 2 gilt für alle Studierenden, die ab dem 01.04.2025 ihre Bachelorarbeit einreichen. Bis zum 31.03.2025 können Bachelorarbeiten fristgemäß entweder in zweifacher Ausfertigung beim ZPA oder in einfacher elektronischer Form über das CMS eingereicht werden. Wird die Bachelorarbeit beim ZPA eingereicht, sollen zwei gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen vom 28.01.2020, 23.06.2020, 24.11.2020, 15.12.2020 und 25.06.2024 und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 29.01.2020, 25.11.2020, 13.12.2022 und 18.12.2024 sowie des Eilbeschlusses des Dekans der Fakultät für Maschinenwesen vom 11.03.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 19.12.2024

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau der RWTH Aachen University

PO 2020

Übersicht über die Studienabschnitte und darin zu erbringende Credit Points

Studienabschnitt	Credit Points
Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen	94
Integrationsbereich	11
Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen	55
Wirtschaftswissenschaftlicher Wahlpflichtbereich	5
Berufsfeld	16
Praktikum	14
Bachelorarbeit (10 Wochen)	15
	210

Empfohlener Studienverlauf

Übersicht über den Pflichtbereich										1. Semester		2. Semester		3. Semester		4. Semester		5. Semester		6. Semester		7. Semester			
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	UL	Σ	SWS	Sommer / Winter	Modulkennung	V	UL	Σ	CP	V	UL	Σ	CP	V	UL	Σ	CP	V	UL	Σ	CP
Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen																									
Rauhut / Tempone	Rauhut / Tempone / Guo	Mathematik I	7	3	2	5		w	1115624	3	2	5	7												
Rauhut / Tempone	Rauhut / Tempone / Guo	Mathematik II	7	3	2	5		s	1113560					3	2	5	7								
Rauhut / Tempone	Rauhut / Tempone / Guo	Mathematik III	7	3	2	5		w						3	2	5	7								
Wuttig / Wriebsch / Pretz	Wuttig / Schaeel	Physik	4	2	1	3		w	1310568	2	1	3	4		1	1	2	2							
Schmitt	Schmitt	Qualitäts- und Projektmanagement	2	1	1	2		s	4030809																
Schröder	Schröder	Mechanik I	7	2	2	4		w	4011020	2	2	4	7												
Schröder	Schröder	Mechanik II	7	2	2	4		s						2	2	4	7								
Schröder	Schröder	Mechanik III	8	3	2	5		w	4011021									3	2	5	8				
Jupke	Jupke	Thermodynamik I	6	2	2	4		s	4011439					2	2	4	6								
Jupke	Jupke	Thermodynamik II	3	1	1	2		w										1	1	2	3				
Jacobs	Jacobs	Maschinengestaltung I	3	1	2	3		w	4016002	1	2	3	3												
Jacobs	Jacobs	CAD-Einführung	1	0	1	1		s						0	1	1	1								
Conves	Conves / Hüsing	Maschinengestaltung II	5,5	2	2	4		sw	4017845									2	2	4	5,5				
Jacobs	Jacobs	Maschinengestaltung III	5,5	2	2	4		sw	4017848									2	2	4	5,5				
Valley	Valley	Regelungstechnik	7	3	2	5		w	4012555																
Broeckmann	Broeckmann	Werkstoffkunde I	6	3	2	5		w	4010831																
Hopmann / Broeckmann	Hopmann / Broeckmann	Werkstoffkunde II	4	2	2	4		s																	
Nitsch	Nitsch	Einführung in die Arbeitswissenschaft	4	2	1	3		s	4030885																
Integrationsbereich																									
Trimpe	Trimpe	Informatik im Maschinenbau	5	3	2	5		s	4010974									3	2	5	5				
Kamps	Cramer	Statistik für Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens	6	3	1	4		s	1113569									3	1	4	6				
Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen																									
von Nitzsch	von Nitzsch	Entscheidungslehre	5	2	2	4		w	8013176	2	2	4	5												
Letmathe	Letmathe	Buchführung und internes Rechnungswesen***	5	2	2	4		w	8014696	2	2	4	5												
Brettel	Brettel	Einführung in die Betriebswirtschaftslehre	5	2	1	3		s	8015068					2	1	3	5								
Walther	Walther	Produktion und Logistik	5	2	2	4		w	8013778									2	2	4	5				
Lontzek	Lontzek	VWL: Einführung	5	2	2	4		w	8023961									2	2	4	5				
Kittsteiner	Kittsteiner	VWL: Märkte und strategisches Entscheiden	5	2	2	4		s	8023962																
Wentzel	Wentzel	Absatz und Beschaffung	5	2	2	4		s	8013793																
Lübbecke	Lübbecke	Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften	5	2	2	4		s	8016220																
Balleer	Balleer	Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung	5	2	2	4		w	8011357																
Breuer	Breuer / Nadler	Investition und Finanzierung	5	2	2	4		w	8013783																
Grund	Grund	Personal und Organisation	5	2	2	4		s	8022278																
Wirtschaftswissenschaftlicher Wahlpflichtbereich (SCP)																									
Letmathe / Terbrack	Terbrack	Grundzüge des Privatrechts	5	2	2	4		s	8015061																
Salge	Salge / Antons	Strategisches Management	5	3	1	4		s	8022478																
Berufsfeld																									
Berufsfeldbezogenes Modul																									
Praktikum																									
Praktikum																									
Bachelorarbeit																									
Bachelorarbeit																									
210																									
15																									
10 Wochen																									
12 11 23 31 10 9 19 28 13 11 24 33,5 14 11 25 31,5 10 8 18 29 11 8 19 28 10 29																									
10 Wo. 15																									

* Vor dem Wintersemester 2021/22 war an dieser Stelle das Modul „Makroökonomie I“ zu erbringen. Achtung: Das Modul „Makroökonomie I“ wurde durch das Modul „VWL: Einführung“ ersetzt.

** Vor dem Wintersemester 2021/22 war an dieser Stelle das Modul „Mikroökonomie I“ zu erbringen. Achtung: Das Modul „Mikroökonomie I“ wurde durch das Modul „VWL: Märkte und strategisches Entscheiden“ ersetzt.

*** Buchführung und internes Rechnungswesen hat verpflichtende Modulbausteine

Übersicht über die in den Studienabschnitten zu belegenden Module

Übergreifender Pflichtbereich								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung
Pflichtbereich Berufsfeld Energie- und Verfahrenstechnik								
Vertiefung Energietechnik								
Müller D.	Müller D.	Energiewirtschaft	4	2	1	3	s	4011028
Wirsum / Jeschke P.	Wirsum / Jeschke P.	Grundlagen der Turbomaschinen	4	2	1	3	w	4014354
Pischinger	Pischinger	Grundlagen mobiler Antriebe	4	2	1	3	w	4013322
		Wahlpflichtfach	4					
Vertiefung Verfahrenstechnik								
Wessling	Wessling	Grundoperationen der Verfahrenstechnik	4	2	1	3	w	4010854
Wessling	Wessling	Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik	4	2	1	3	s	4010885
Mitsos	Mitsos	Prozessentwicklung in der Verfahrenstechnik	4	2	1	3	s	4013366
		Wahlpflichtfach	4					
Pflichtbereich Berufsfeld Produktentwicklung								
Corves	Corves	Elektromechanische Antriebstechnik	5	2	2	4	s	4013311
Jacobs	Jacobs	Grundlagen der Produktentwicklung	6	2	3	5	w	4016318
		Wahlpflichtfach	5					
Pflichtbereich Berufsfeld Kunststoff- und Textiltechnik								
Vertiefung Kunststofftechnik								
Hopmann	Hopmann	Kunststoffverarbeitung I	4	2	1	3	w	4016404
Hopmann	Hopmann	Kunststoffverarbeitung II	4	1	1	2	s	4016405
Hopmann	Hopmann	Werkstoffkunde der Kunststoffe	4	2	1	3	s	4013368
		Wahlpflichtfach	4					
Vertiefung Textiltechnik								
Gries	Gries	Faserstoffe I oder Faserstoffe II	3	2	0	2	w	4014824
Gries / Hopmann	Gries / Hopmann	Forschungslabor	5	0	3	3	sw	4011000
Gries	Gries	Textiltechnik I	4	2	1	3	w	4011011
		Wahlpflichtfach	4					
Pflichtbereich Berufsfeld Produktionstechnik								
Schuh	Schuh	Fabrikplanung	2	4	0	4	s	4014335
Bergs	Bergs	Fertigungstechnik I	4	2	1	3	w	4014339
Brecher	Brecher	Werkzeugmaschinen	5	2	2	4	s	4014334
		Wahlpflichtfach	5					
Pflichtbereich Berufsfeld Verkehrstechnik								
Vertiefung Fahrzeugtechnik								
Eckstein	Eckstein	Fahrzeugtechnik I - Längsdynamik	6	2	2	4	w	4010997
Schindler	Schindler	Grundlagen der Schienenfahrzeugtechnik	6	2	2	4	s	4011001
		Wahlpflichtfach	4					
Vertiefung Luftfahrttechnik								
Moormann	Moormann	Flugdynamik	5	2	2	4	s	4013370
Stumpf	Stumpf	Flugzeugbau I	5	2	2	4	w	4010860
Stumpf	Stumpf	Luftverkehrssysteme	3	2	0	2	s	4011046
		Wahlpflichtfach	3					

Übersicht über die in den Studienabschnitten wählbaren Module siehe RWTHOnline

Anlage 2: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit

Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit der Studierenden des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (FR Maschinenbau) an der RWTH Aachen University

1. Zweck der Praktikantentätigkeit

Zum ausreichenden Verständnis der ingenieurwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungen und Übungen sowie zur Vorbereitung für die spätere Berufstätigkeit sind praxisnahe Vorerfahrungen in Unternehmen unerlässlich.

Die praktische Unterweisung der Studierenden der Technischen Hochschulen ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium und bildet einen Teil der Ausbildung selbst.

Die Studierenden sollen hierdurch die Erzeugung der Werkstoffe, deren Formgebung und Bearbeitung sowie die Erzeugnisse in ihrem Aufbau und in ihrer Wirkungsweise praktisch kennenlernen. Sie sollen sich darüber hinaus mit der Prüfung der fertigen Werkstücke, mit dem Zusammenbau von Maschinen und Apparaten und deren Einbau an Ort und Stelle vertraut machen. Weiterhin soll ihnen ein Überblick über die der Fertigung vorgeschalteten Bereiche, Konstruktion und Arbeitsvorbereitung, vermittelt werden.

Das Ingenieurpraktikum verfolgt das Ziel, die im Studium erlangten Kenntnisse in der Industrie, oder bei Ingenieurdienstleistern praktisch anzuwenden und soll Einblicke in die berufliche Tätigkeit eines Ingenieurs / einer Ingenieurin gewähren, bzw. ermöglichen.

Das wirtschaftswissenschaftliche Praktikum verfolgt das Ziel, dass Studierende die Auswahl und Steuerung für wirtschaftliche Verfahren erwerben und Einblicke in die sozialen Prozesse und Strukturen von Betrieben gewinnen.

Besonderes Interesse sollen die Praktikantinnen und Praktikanten den sozialen Strukturen im Betrieb entgegenbringen.

2. Aufbau des Praktikums

Die berufspraktische Tätigkeit des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtung Maschinenbau) gliedert sich in zwei Bereiche und umfasst (mind.) 16 Wochen. Das Vorpraktikum, gem. § 3 Abs. 3 BPO, bestehend aus 6 Wochen (siehe 2.1) und dem Praktikum im Studium, bestehend aus 10 Wochen Ingenieurpraktikum, bzw. wirtschaftswissenschaftliches Praktikum. Es wird empfohlen, die 10 Wochen Praktikum im Studium innerhalb des im Studienplan vorgesehenen Praxissemesters (7. Semester) durchzuführen (siehe 2.2).

Verpflichtend abzuleisten sind jeweils eine Woche (insgesamt 3 Wochen) aus den Grundlegenden Tätigkeiten (GT) Spanende Fertigungsverfahren (GT1), Umformende Fertigungsverfahren (GT2) und Thermische Füge- und Trennverfahren (GT3).

Grundlegende Tätigkeiten:

Grundlegende Tätigkeiten		Minimale Wochenanzahl innerhalb eines Bereichs	Maximale Wochenanzahl innerhalb eines Bereichs
Art der Tätigkeit			
GT1	Spanende Fertigungsverfahren	1	2
GT2	Umformende Fertigungsverfahren	1	2
GT3	Thermische Füge- und Trennverfahren	1	2
GT4	Urformverfahren	-	2

Praktikumsinhalte:

Die Praktikumsinhalte legen fest, welche Kenntnisse und Fähigkeiten die Praktikantin oder der Praktikant erwerben soll und welche Tätigkeiten ausgeführt werden sollen.

Die Durchführung der einzelnen Abschnitte kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen.

- GT1:** Spanende Fertigungsverfahren an metallischen Werkstoffen:
z. B. Feilen, Meißeln, Sägen, Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden von Hand, Drehen, Hobeln, Fräsen, Schleifen, Läppen, Räumen, Honen.
- GT2:** Umformende Fertigungsverfahren an metallischen Werkstoffen:
z. B. Freiform- und Gesenkschmieden, Fließpressen, Strangpressen, Recken, Kneten, Stau-
chen, Prägen, Ziehen, Walzen, Tiefziehen, Streckziehen, Drücken, Stanzen, Feinschneiden,
Biegen, Richten, Nieten.
- GT3:** Thermische Füge- und Trennverfahren:
z. B. Autogen-, Lichtbogen-, Widerstandsschweißen, Brennschneiden, Sonderverfahren des
Schweißens und Trennens, Löten. Grundlehrgänge in Gasschmelz- und Elektroschweißen
des "Deutschen Verbandes für Schweißtechnik e.V." werden anerkannt.
- GT4:** Urformverfahren von Eisen, Nicht-Eisenmetallen, Kunststoffen:
Aufbau und Riss eines Modells, Zusammensetzung der Kastenteile und Modellkerne, For-
menbau, Handformen mit Modellen und Schablonen, Kennenlernen von Nass- und Trocken-
guss, Mitarbeit in der Kernmacherei, in der Maschinenformerei und beim Gießen (Sandguss,
Feinguss, Kokillenguss, Druckguss, Schleuderguss, Strangguss). Wichtig: Die Beobachtung
des Gießvorgangs muss Bestandteil dieses Praktikumsabschnitts sein. Sintern: Herstellen
von Pressteilen auf pulvermetallurgischer Basis. Kunststoffspritzen, additive Fertigungsver-
fahren (3D-Druck)

2.1 Vorpraktikum

Zum Zeitpunkt der Immatrikulation müssen 6 Wochen technisches Praktikum nachgewiesen werden. Die Ausbildungszeit im Rahmen des Praktikums in einem Betrieb muss mindestens zwei Wochen am Stück betragen. Es dürfen nur ganze Wochen abgeleistet werden.

Es wird empfohlen, das Vorpraktikum in den Grundlegenden Tätigkeiten (GT1 - GT3) abzuleisten (siehe 2.). Das Vorpraktikum kann zudem mit Inhalten der fertigenden Tätigkeiten (FT1 - FT6, siehe 2.2) absolviert werden.

Zur Immatrikulation ist lediglich die Vorlage der Praktikumsbescheinigung (keine Berichte) erforderlich (siehe hierzu 9.2). Eine Anerkennung des Vorpraktikums ist mit der Einschreibung nicht verbunden. Die Prüfung auf Durchführung des Praktikums gemäß den Richtlinien sowie die sich hieraus ergebende mögliche Anerkennung erfolgt nach Aufnahme des Studiums. Hierzu sind die vollständigen Praktikumsunterlagen (Antrag auf Anerkennung, Praktikumsbescheinigung) bis zum Ende des ersten Semesters, Stichtag 31.03., im Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen einzureichen, ohne dass es einer besonderen Aufforderung von Seiten des Praktikantenamtes bedarf (siehe hierzu 9.3).

Vorpraktika werden nur im Sinne dieser Richtlinie anerkannt, wenn sie nicht Bestandteil einer früheren Schulausbildung waren (Schul- / Orientierungspraktikum). Die Hochschulreife mit technischem Schwerpunkt kann nach Rücksprache mit bis zu sechs Wochen in den Bereichen der Grundlegenden Tätigkeiten anerkannt werden. Ein Bericht muss hierfür nicht vorgelegt werden.

Wenn nachgewiesen wird, dass es Studienanfängerinnen und -anfängern nicht möglich war, das Praktikum vor Studienbeginn abzuleisten, da sie sich in der Zeit vor der Einschreibung in einem Arbeitsverhältnis, einer Berufsausbildung, einem FSJ oder Bundesfreiwilligendienst, oder ähnlichem befunden haben, kann nach Vorlage entsprechender Nachweise vom Praktikantenamt eine Bescheinigung erstellt werden, die eine Einschreibung ohne Vorpraktikum ermöglicht. Das Praktikum muss dann bis zum Ende des Studiums nachgeholt werden. Informationen sind auf der Website des Praktikantenamtes zu finden.

2.2. Praktikum im Studium

Das Praktikum im Studium dauert für die Studierenden des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (FR Maschinenbau) 10 Wochen. Es wird empfohlen, diese innerhalb des im Studienplan vorgesehenen Praxissemesters (7. Semester) durchzuführen. Die Ausbildungszeit in einem Betrieb muss mindestens 2 Wochen betragen. Studierende können wählen, ob sie das Praktikum bzw. einen Praktikumsabschnitt im Rahmen eines Ingenieurpraktikums, oder eines wirtschaftswissenschaftlichen Praktikums ableisten möchten.

2.2.1 Ingenieurpraktikum

Sollten die zu absolvierenden 3 Wochen berufspraktische Tätigkeit aus dem Bereich Grundlegenden Tätigkeiten (siehe 2.) noch nicht im Vorpraktikum abgeleistet worden sein, müssen diese im Rahmen des Ingenieurpraktikums erfüllt werden.

Folgende Tätigkeiten des Ingenieurpraktikums kommen in Betracht:

Ingenieurpraktikum		Maximale Wochenanzahl innerhalb eines Bereichs
Art der Tätigkeit		
Fertigende Tätigkeiten		
FT1	Wärmebehandlung	5
FT2	Werkzeug- und Vorrichtungsbau	5
FT3	Instandhaltung, Wartung, Reparatur	5
FT4	Messen, Prüfen, Qualitätskontrolle	5
FT5	Oberflächentechnik	5
FT6	Montage	5
Ingenieurtätigkeiten		
IT	Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Studien- / Vertiefungsrichtungsspezifisches Projektpraktikum	10

Praktikumsinhalte:

Die Praktikumsinhalte legen fest, welche Kenntnisse und Fähigkeiten die Praktikantin oder der Praktikant erwerben soll und welche Tätigkeiten ausgeführt werden sollen.

Die Durchführung der einzelnen Abschnitte kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen.

FT1: Wärmebehandlung:

z. B. Normalisieren, Weichglühen, Diffusionsglühen, Härten und Anlassen von Werkstücken und Werkzeugen, Einsatz- und Nitrierhärten.

FT2: Werkzeug- und Vorrichtungsbau:

z. B. Anfertigung und Reparatur von Werkzeugen, Vorrichtungen, Spannzeugen, Messzeugen, Schablonen.

FT3: Instandhaltung, Wartung und Reparatur:

z. B. Instandhaltung und Reparatur der Betriebsmittel und -anlagen.

FT4: Messen, Prüfen, Qualitätskontrolle:

z. B. mechanische, elektrische, pneumatische, optische Messverfahren, Lehren, Oberflä-

chenmesstechnik, Sondermessverfahren in der Massenfertigung; Kennen lernen der fertigungsbedingten Toleranzgrößen sowie des Zusammenhangs zwischen Genauigkeit und Kosten.

FT5: Oberflächentechnik:

z. B. Oberflächenbeschichtung (Lackieren, Galvanisieren, Emaillieren, Wirbelsintern u. a.) einschließlich der Vorbereitung.

FT6: Montage:

z. B. Vor- und Endmontage in der Einzel- und Serienfertigung von Maschinen, Fahrzeugen, Apparaten und Anlagen.

IT: Entwicklung bzw. Konstruktion von Maschinen, Anlagen und Verfahren, Arbeitsvorbereitung.

Studien- / Vertiefungsrichtungsspezifisches Projektpraktikum nach Rücksprache mit der/dem Praktikumsbeauftragten:

Durch praktische ingenieurnahe Mitarbeit in Betrieben sollen die Studierenden in ihrer Studien- / Vertiefungsrichtung an die berufliche Tätigkeit der Ingenieurin oder des Ingenieurs herangeführt werden. Im bisherigen Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sollen angewendet werden.

2.2.2 Wirtschaftswissenschaftliches Praktikum

Das Ableisten des betriebswirtschaftlichen Praktikums ist in typischen wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen möglich.

Typische wirtschaftswissenschaftliche Bereiche sind insbesondere:

- Rechnungs- und Finanzwesen,
- Vertrieb und Marketing,
- Einkauf und Beschaffung,
- Materialwirtschaft und Logistik,
- Personalwirtschaft,
- Strategieplanung und Organisationsentwicklung
- Controlling und Revision.

Ein genauerer Überblick über typische Unternehmensbereiche (und mögliche Einschränkungen der Anerkennung in manchen Bereichen) ist auf der Homepage des Praktikumsbüros der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zu finden. Bei Unsicherheiten im Hinblick auf die Anerkennung des Praktikums ist der bzw. die Praktikumsbeauftragte direkt zu kontaktieren.

3. Bewerbung um eine Praktikumsstelle

Die Studienanfängerinnen und -anfänger, sowie Studierende suchen selbständig eine geeignete Praktikumsstelle. Vor Antritt des Praktikums soll sich die künftige Praktikantin oder der künftige Praktikant anhand dieser Richtlinien oder in Sonderfällen direkt mit Hilfe der / des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen oder der bzw. des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit den Vorschriften vertraut machen, die hinsichtlich der Durchführung des Praktikums, der Berichterstattung über die Praktikumsstätigkeit usw. bestehen.

Die für den Ausbildungsort zuständige Agentur für Arbeit und die zuständige Industrie- und Handelskammer weisen geeignete Praktikumsbetriebe für Praktikantinnen und Praktikanten aus.

4. Praktikumsbetriebe

Als Praktikumsbetriebe im In- und Ausland kommen im Bereich der Grundlegenden Tätigkeiten (GT1 – GT4) nur industriell produzierende Unternehmen (Serien- und / oder Massenfertigung), produzierende Handwerksbetriebe und hochschulunabhängige Forschungseinrichtungen in Frage.

Für den Bereich der fertigenden Tätigkeiten (FT1 - FT6) kommen ausschließlich industriell produzierenden Unternehmen in Frage.

Praktikumsbetriebe für den Bereich Ingenieurtätigkeiten (IT) dürfen, neben industriell produzierenden Unternehmen, auch Ingenieurdienstleistungsbetriebe, hochschulunabhängige Forschungseinrichtungen oder Start-Up-Unternehmen sein. Voraussetzung dafür ist, dass ein Start-Up-Unternehmen als Praktikumsbetrieb anerkannt werden kann. Dies ist der Fall, wenn das Start-Up Unternehmen ein mindestens dreijähriges Bestehen und / oder die Beschäftigung von mindestens 5 Angestellten / Mitarbeitenden vorweisen kann. Etwaige Praktika sollten zur Absicherung im Vorfeld mit der/dem Praktikumsbeauftragten abgestimmt werden.

Praktika bei Handwerksbetrieben, die in der Regel nicht fertigen, sondern nur erhalten und an Hochschulen sowie im eigenen bzw. elterlichen Betrieb können nicht anerkannt werden. Auch freiwillige studentische Initiativen sind, unabhängig von Art und Inhalt, von einer Anerkennung ausgeschlossen.

Praktika an Berufsbildungsstätten können nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Abstimmung mit der/dem Praktikumsbeauftragten mit bis zu maximal 6 Wochen als grundlegende Tätigkeiten anerkannt werden.

Besteht der Wunsch, den wirtschaftswissenschaftlichen Teil der berufspraktischen Tätigkeit bei einem Betrieb ohne Ausbildungsberechtigung zu absolvieren, ist eine schriftliche Anfrage an die / den Praktikumsbeauftragte/n der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zu stellen. Diese bzw. dieser entscheidet über begründete Ausnahmen.

5. Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

Die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten wird in den Industriebetrieben in der Regel von einer Person übernommen, die oder der entsprechend den Ausbildungsmöglichkeiten des Betriebes und unter Berücksichtigung der Praktikumsrichtlinien für eine Ausbildung sorgt. Sie oder er wird die Praktikantinnen und Praktikanten in Gesprächen und Diskussionen über die fachlichen Fragen unterrichten.

Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten sind nicht berufsschulpflichtig. Eine freiwillige Teilnahme am Unterricht in Werkschulen darf die ohnehin kurze Praktikumsstätigkeit in den Werkstätten nicht beeinflussen.

6. Praktikumsvertrag

Das Praktikumsverhältnis wird rechtsverbindlich durch den zwischen dem Praktikumsbetrieb und der Praktikantin bzw. dem Praktikanten abzuschließenden Praktikumsvertrag. Im Vertrag sollten alle Rechte und Pflichten der Praktikantin bzw. des Praktikanten und des Ausbildungsbetriebes festgelegt sein.

7. Urlaub, Krankheit, Fehltage

Es handelt sich um ein Pflichtpraktikum. Urlaubstage werden nicht anerkannt und fließen somit nicht in die Berechnung der Wochenzeit ein. Durch Krankheit ausgefallene Arbeitszeit sollte in jedem Falle nachgeholt werden. Bei Ausfallzeiten sollte die Praktikantin oder der Praktikant den ausbildenden Betrieb um eine Vertragsverlängerung ersuchen, um den begonnenen Ausbildungsabschnitt im erforderlichen Maße durchführen zu können. Diese Regelung gilt ebenfalls für Betriebsferien und Brückentage. Gesetzliche Feiertage sind von dieser Regelung ausgenommen.

In Ausnahmefällen kann für einzelne und nachgewiesen entschuldigte Fehltage aufgrund von Krankheit oder verpflichtenden Terminen an der Hochschule von dieser Regelung abgewichen werden. Entsprechende Nachweise (Atteste, Bescheinigungen) sind der/dem Praktikumsbeauftragten vorzulegen.

8. Versicherungspflicht

Auskünfte zur Versicherungspflicht erteilt die jeweilige Krankenkasse. Versicherungsschutz für Auslandspraktika gewährleistet eine Ausbildungsversicherung, die von der Praktikantin bzw. von dem Praktikanten oder vom Praktikumsbetrieb abgeschlossen wird.

9. Anerkennung der Praktikumsabschnitte, Credit Points

Die für die Anerkennung des Praktikums einzureichenden Unterlagen umfassen den Praktikumsbericht (mit Ausnahme der grundlegenden Tätigkeiten und die Praktikumsbescheinigung. Für die Gesamtanerkennung werden 14 Credit Points vergeben.

9.1 Praktikumsbericht

Die Praktikantinnen und Praktikanten haben während ihres Praktikums, mit Ausnahme der Grundlegenden Tätigkeiten (GT1 – GT3), über ihre Tätigkeit und die dabei gemachten Beobachtungen einen Praktikumsbericht zu führen.

Der Bericht des Ingenieurspraktikums ist in Form eines Fazits zum Praktikum zu verfassen. Der Fokus liegt insbesondere auf den im Praktikum vermittelten Kenntnissen und Kompetenzen sowie den im Studium erlernten und praktisch angewandten Inhalten. Der Umfang des Berichts beträgt mindestens drei DIN A4-Seiten Fließtext. Darüber hinaus muss der Bericht eine kurze Beschreibung des Praktikumsbetriebes (Branche, Größe, Struktur, Produktpalette) im Umfang von einer DIN A4-Seite Text beinhalten. Für die Anfertigung der Praktikumsberichte sind zusammengeheftete DIN A4-Blätter zu verwenden.

Der reine Textanteil des wirtschaftswissenschaftlichen Praktikums muss mindestens eine halbe DIN A4-Seite pro Woche und Bereich umfassen. Dabei zählt die kurze Beschreibung des Praktikumsbetriebes nicht mit in die Seitenzählung ein. Inhalt dieses Praktikumsberichtes, der als zusammenhängender Text (keine Tagesberichte) des jeweiligen Praktikumsabschnittes beschreibt, müssen die bei der Arbeit als Praktikantin oder Praktikant gesammelten Erfahrungen sein.

Sowohl der ingenieurwissenschaftliche als auch der wirtschaftswissenschaftliche Praktikumsbericht ist mit PC anzufertigen. Die Schriftgröße darf nicht größer als 12 sein. Der Zeilenabstand beträgt maximal 1,5-zeilig und der Seitenrand maximal 2,5 cm. Skizzen oder Bilder dürfen dem Praktikumsbericht ergänzend zum Text hinzugefügt werden. Es ist zu beachten, dass bei fremden Inhalten, wie Bilder, eine Quellenangabe erforderlich ist. Arbeitsblätter und Kopien (z. B. von Richtlinien, Literatur etc.) sind kein Ersatz für selbst anzufertigende Berichte. Alle Berichte sind von der jeweiligen Ausbilderin oder von dem jeweiligen Ausbilder abzustempeln und zu unterzeichnen.

Es ist darauf zu achten, dass Firmengeheimnisse und sensible Daten nicht kundgegeben werden. Berechnungsbeispiele müssen in diesen Fällen mit fiktiven Daten durchgeführt und als fiktiv gekennzeichnet werden.

9.2 Praktikumsbescheinigung

Nach Abschluss der Tätigkeit erhält die Praktikantin oder der Praktikant vom Praktikumsbetrieb eine Bescheinigung, in der die Praktikumsdauer in den einzelnen Abschnitten und die Anzahl der Fehltage infolge Krankheit und Urlaub vermerkt sind. Die Praktikumsbescheinigung muss von der Firma ausgestellt sein, in der das Praktikum durchgeführt wurde. Bescheinigungen von Personalvermittlungen können nicht anerkannt werden. Eine Vorlage zur Nutzung steht auf der Website der Fakultät zur Verfügung.

9.3 Einreichung der Praktikumsunterlagen

Zur Anerkennung des Praktikums ist die Vorlage des nach Punkt 9.1 ordnungsgemäß abgefassten Praktikumsberichtes (mit Ausnahme der Grundlegenden Tätigkeiten) und der gemäß Punkt 9.2 ausgestellten Praktikumsbescheinigung jeweils im Original bei der / dem Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen oder bei der/dem Praktikumsbeauftragte/n der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH Aachen erforderlich. Es muss Art und Dauer der Tätigkeit in den einzelnen Praktikumsabschnitten aus den Unterlagen klar ersichtlich sein. Eidesstattliche Erklärungen sind dabei kein Ersatz für Praktikumsbescheinigungen.

Die/der Praktikumsbeauftragte der Fakultät für Maschinenwesen sowie die/der Praktikumsbeauftragte der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften entscheidet im Auftrag des zuständigen Prüfungsausschusses, inwieweit die praktische Tätigkeit den Richtlinien entspricht und somit als Praktikumsabschnitt anerkannt werden kann. Sie / er kann die Anerkennung von Praktikumsabschnitten ablehnen, wenn Praktikumsbescheinigungen und Berichte eine ausreichende Durchführung einzelner Abschnitte des Praktikums nicht erkennen lassen. Ein Praktikum, über das ein unzureichend oder unvollständig abgefasster Bericht vorgelegt wird, kann nicht oder nur zu einem Teil seiner Dauer anerkannt werden. Die/der Praktikumsbeauftragte bescheinigt die als Praktikum anerkannte Dauer auf der vom Praktikumsbetrieb ausgestellten, mit dem Bericht abzugebenden Praktikumsbescheinigung.

(Teil-) Ablehnende Entscheidungen der / des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen bzw. der / des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften über die Anerkennung von Praktikumszeiten sind den Studierenden schriftlich begründet und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen, bekannt zu geben.

9.3.1 Vorpraktikum:

Die Praktikumsunterlagen müssen bei Studienanfängerinnen und -anfängern spätestens bis zum Ende des ersten Semesters, Stichtag 31.03., der/dem Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen vorgelegt werden. Es gilt das Datum auf dem Poststempel. Eine verspätete Vorlage kann zur Nichtanerkennung des Praktikumsabschnittes führen. Für Studierende, die sich in ein höheres Fachsemester einschreiben, gilt, dass die Praktikumsunterlagen zum jeweiligen Ende des ersten Semesters vorgelegt werden, in dem die Studierenden das Studium an der RWTH Aachen beginnen.

9.3.2 Praktikum im Studium:

Die Praktikumsunterlagen müssen spätestens 6 Monate nach Ende des jeweiligen Praktikumsabschnittes der/dem Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen, oder der / dem Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vorgelegt werden. Es gilt das Datum auf dem Poststempel. Eine verspätete Vorlage kann zur Nichtanerkennung des Praktikumsabschnittes führen.

9.4. Gesamtanerkennung

Eine Gesamtanerkennung wird ausgesprochen, wenn die berufspraktische Tätigkeit im geforderten Umfang vollständig abgeleistet worden ist. Vorzulegen sind der / dem Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen alle von den jeweiligen Praktikumsbeauftragten testierten Praktikumsbescheinigungen im Original. Nach vollständigem Eingang und Prüfung der Bescheinigungen wird das Praktikum in CMS mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet.

10. Widerspruch

Ablehnende Entscheidungen der / des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen bzw. der / des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften über die Anerkennung von Praktikumszeiten sind den Studierenden schriftlich begründet und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen, bekannt zu geben. Gegen die Entscheidungen der / des Praktikumsbeauftragten kann Widerspruch beim zuständigen Prüfungsausschuss eingelegt werden.

11. Anerkennung bereits vorhandener praktischer Tätigkeiten

Eine Anerkennung gem. § 13 ÜPO bereits vorhandener Praxis – z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung, Zeiten beruflicher Tätigkeit etc. – kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss in dem Maße erfolgen, wie die in den Punkten 2.1 und 2.2 vorgeschriebenen Praktikumsabschnitte Bestandteil der berufspraktischen Tätigkeit war.

12. Auslandspraktikum

Es wird empfohlen, Praktika auch im Ausland zu absolvieren. Für die Anerkennung solcher Praktika sind die vorstehenden Richtlinien maßgebend. Um Probleme bei der Anerkennung zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Auslandspraktikum vorab mit der / dem Praktikumsbeauftragten abzustimmen.

Über Auslandspraktika und eine eventuelle finanzielle Unterstützung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) informieren das International Office und die Auslandsstudienberatung der Fakultät Maschinenwesen.

Für alle im Ausland lebenden Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an der RWTH Aachen studieren wollen, gelten diese Richtlinien ohne Ausnahme.

Der Praktikumsbericht und die Praktikumsbescheinigung sind in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Bei der Praktikumsbescheinigung darf es sich auch um eine amtlich beglaubigte Übersetzung ins Deutsche oder Englische handeln, sofern das Original in der entsprechenden Landessprache ebenfalls vorgelegt wird.

13. Austauschprogramme

Der im Rahmen eines Austauschprogrammes erforderliche Umfang und Inhalt des Praktikums wird durch die entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen der Partnerhochschulen geregelt.

14. Anschrift der Praktikantenämter

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen
Praktikumsbeauftragte(r) der Fakultät für Maschinenwesen
Eilfschornsteinstraße 18
52062 Aachen

E-Mail: praktikantenamt@fb4.rwth-aachen.de
Internet: www.maschinenbau.rwth-aachen.de/studium/praktikantenamt
Telefon: 0241 80 95306
Fax: 0241 80 92701

Öffnungszeiten: s. Website

Praktikumsbeauftragte(r) der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (FB 8)

Templergraben 64, 52062 Aachen

Email: praktikum@wiwi.rwth-aachen.de Internet: <https://www.wiwi.rwth-aachen.de/cms/wirtschaftswissenschaften/Studium/Studienmanagement/~idi/Praktikantenamt/>

Anlage 3: Studiengangsspezifische Studienziele

1. Übergreifende Ziele der Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen

Die Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen sind konsekutive, aber selbstständige Studiengänge.

Ziel der Ausbildung im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist die Vermittlung der fachlichen Grundlagen dieses Fachgebiets in einem wirtschaftlichen und einem ingenieurspezifischen Teil. Der Studiengang soll sicherstellen, dass die Voraussetzungen für spätere Vertiefungen und Spezialisierungen gegeben sind. Er bereitet insbesondere auf das Masterstudium vor. Der Bachelorstudiengang soll dazu befähigen, die vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse anzuwenden und sich im Zuge eines lebenslangen Lernens schnell neue, vertiefende Kenntnisse anzueignen. Er ermöglicht einen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Ein qualifizierter Bachelorabschluss ist die Voraussetzung für die Zulassung zu einem Masterstudiengang. Kennzeichen des Abschlusses Bachelor of Science ist der Erwerb wichtiger ingenieurwissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Grundlagen als Vorbereitung auf die Berufsausübung im wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen Arbeitsumfeld. Die Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen sind forschungsorientiert. Sie zielen auf Vertiefung und Spezialisierung ab. Durch die konsekutive Anlage, die auf den entsprechenden Bachelorstudiengang aufbaut, wird eine angemessene fachliche Tiefe erreicht. Die Erweiterung und Vertiefung der im zugehörigen Bachelorstudiengang erworbenen Kenntnisse hat insbesondere zum Ziel, die Studierenden auf der Basis vermittelter Methoden- und Systemkompetenz und unterschiedlicher wissenschaftlicher Sichtweisen zu eigenständiger Forschungsarbeit anzuregen. Die Studierenden sollen lernen, komplexe Problemstellungen aufzugreifen und sie mit wissenschaftlichen Methoden, auch über die aktuellen Grenzen des Wissensstandes hinaus, zu lösen und im Hinblick auf die Auswirkungen des technologischen Wandels verantwortlich zu handeln. Die breite wissenschaftliche und ganzheitliche Problemlösungskompetenz legt in besonderer Weise Grundlagen zur Entwicklung von Führungsfähigkeiten. Kennzeichen des Abschlusses Master of Science ist die interdisziplinäre Urteilsfähigkeit und Kreativität auf der Grundlage solider ingenieurwissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Spezialkenntnisse als Vorbereitung auf Führungspositionen im wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen Arbeitsumfeld. Darüber hinaus ist ein abgeschlossenes Masterstudium auch Grundlage für eine weiterführende Qualifikation im Bereich der Forschung. So befähigt der Masterstudiengang auch zur Promotion.

Das Konzept der Studiengänge geht vom Master als Regelabschluss aus. Der Master erreicht mindestens das Niveau des bisherigen universitären Diplom-Ingenieurs. Der Bachelorabschluss wird als Drehscheibe gesehen, mit einer Berufsbefähigung für eine Tätigkeit in der Industrie und zur Weiterqualifizierung in Masterstudiengängen.

2. Allgemeine Ausbildungsziele

Die konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge sind wissenschaftliche, forschungsorientierte Studiengänge, die grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet sind. Sie befähigen die Absolventinnen und Absolventen durch die Grundlagenorientierung zu erfolgreicher Tätigkeit während des gesamten Berufslebens hinweg, da sie sich nicht auf die Vermittlung aktueller Inhalte beschränken, sondern theoretisch untermauerte grundlegende Konzepte und Methoden vermitteln, die über aktuelle Trends hinweg Bestand haben.

Die Ausbildung vermittelt den Studierenden die grundlegenden Prinzipien, Konzepte und Methoden des Fachs. Die Studierenden sollen nach Abschluss ihrer Ausbildung insbesondere in der Lage sein, Aufgaben in verschiedenen Anwendungsfeldern des Fachs unter unterschiedlichen technischen,

ökonomischen und sozialen Randbedingungen bearbeiten zu können. Sie sollen die erlernten Konzepte und Methoden auf zukünftige Entwicklungen übertragen können.

Das Ausbildungsprofil ist wie folgt festgelegt:

Problemlösungskompetenz:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen imstande sein, komplexe Aufgaben systematisch zu analysieren, Lösungen zu entwickeln und zu validieren. Sie sollen befähigt sein, bei auftretenden Problemen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zur Lösung notwendig sind. Die Absolventinnen und Absolventen können auch komplexe Fragestellungen in Angriff nehmen. Sie haben gelernt, hierfür Systeme und Methoden des Fachs zielorientiert einzusetzen.

Methodenkompetenz und Wissenschaftlichkeit:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen die naturwissenschaftlichen Grundlagen und Arbeitsmethoden verstehen und auf ingenieurwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Problemstellungen anwenden können; wirtschaftswissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen und Wege zu deren Lösungen mit mathematischen Methoden begreifen; fähig sein, Argumentationen, Annahmen und abstrakte Konzepte zu evaluieren, um sich selbst ein Urteil zu bilden und Beiträge zur Lösung komplexer Probleme leisten zu können; Experimente mathematisch entwerfen und die Ergebnisse nach der Durchführung quantitativ analysieren und interpretieren können.

Lern- und Innovationsfähigkeit:

Die Absolventinnen und Absolventen der Bachelor- und Masterstudiengänge sollen sich selbstständig neues Wissen aneignen können, das neu Gelernte anwenden können; unter Anleitung wissenschaftlich arbeiten können.

Analytische und kommunikative Fähigkeiten:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen wirtschaftswissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Probleme erkennen, beschreiben und mitteilen können; wirtschaftswissenschaftliche sowie ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen analysieren und Lösungsansätze formulieren können; neben Deutsch auch in Englisch schriftlich und mündlich adäquat kommunizieren können.

Interdisziplinarität, Teamfähigkeit, Sozialverhalten:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen ein Verständnis über die Verbindungen des eigenen Fachgebiets mit anderen Disziplinen besitzen und in der Lage sein, Auswirkungen hiervon zu beschreiben; weiterhin sollen sie an interdisziplinären Aktivitäten mitwirken können, teamfähig sein und anders Denkende respektieren und in internationalen Teams mitarbeiten können.

Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Belastbarkeit:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen in der Lage sein, Unsicherheiten und Grenzen von Wissen in Betracht zu ziehen; für die eigene Arbeit und deren Auswirkungen Verantwortung übernehmen können; ein verabredetes Ziel beharrlich, auch gegen Widerstände verfolgen können.

Die oben aufgeführten Ausbildungsziele werden beim Bachelor- oder Masterabschluss auf unterschiedlichem Niveau erreicht. Insbesondere bzgl. Problemlösungs- und Leitungskompetenz ergibt sich ein deutlicher Unterschied. Dies impliziert, dass der Anspruch der Aufgaben im Berufsleben nach Ende des Studiums bei beiden Abschlüssen unterschiedlich sein wird.

3. Ausbildungsziele für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen FR Maschinenbau

Die Kompetenzen und Fähigkeiten der Absolventinnen und Absolventen, die den Abschluss in dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau erworben haben, lassen sich wie folgt charakterisieren:

- Sie besitzen grundlegende Kenntnisse in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und in den Naturwissenschaften.
- Sie beherrschen die naturwissenschaftlichen Methoden, Probleme in ihrer Grundstruktur zu analysieren.
- Sie besitzen einführende Kenntnisse in theoretischer Problembeschreibung und mathematischer Modellierung im Fachgebiet.
- Sie sind durch die Grundlagenorientierung der Ausbildung sehr gut auf lebenslanges Lernen und auf einen Einsatz in unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereitet.
- Die erworbenen methodischen Fertigkeiten erlauben ihnen, Synthese-Probleme insbesondere auch im Kontext komplexer Systeme unter ausgewogener Berücksichtigung technischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Randbedingungen erfolgreich zu bearbeiten.
- Sie haben exemplarisch ausgewählte Technologiefelder kennengelernt und die Brücke zwischen ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und berufsfeldbezogenen Anwendungen geschlagen.
- Durch die stark interdisziplinäre Ausbildung kennen sie verschiedene Denkweisen, um Fragestellungen zu lösen und können im Beruf Brücken zwischen Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaftlern bauen.
- Die Absolventinnen und Absolventen dieses Fachs sind prädestiniert für Aufgaben an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft, z.B. in der Produktionsplanung und -steuerung oder dem technischen Vertrieb.
- Sie erkennen komplexe Problemstellungen aus den spezialisierten Berufsfeldern des Maschinenbaus, die sie sowohl aus wirtschaftswissenschaftlicher als auch aus ingenieurwissenschaftlicher Sichtweise aufbereiten, um innovative Lösungskonzepte erarbeiten und evaluieren zu können.
- Zu Beginn absolvieren alle Studierenden ein vier Semester dauerndes, allgemeines Grundstudium. Ziel ist es, den Studierenden die Grundlagen einer Ingenieurin bzw. eines Ingenieurs zu vermitteln, wie bspw. die Mathematik, Thermodynamik und Mechanik. Zudem werden die nötigen Kenntnisse bzgl. der Gestaltung von Maschinen und dem Einsatz von unterschiedlichen Werkstoffen vermittelt. Anschließend wählen die Studierenden eine von fünf allgemeinen technischen Vertiefungsrichtungen aus. Durch die deutschlandweit einzigartige Vielfalt der Schwerpunktmöglichkeiten können sich die Studierenden sehr präzise auf die Anforderungen im Beruf vorbereiten. Ergänzt wird dieses technische Wissen mit wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen, die in der modernen Arbeitswelt vorausgesetzt werden.

4. Struktur des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen FR Maschinenbau

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau besteht zusätzlich der Bachelorarbeit und des Praktikums aus 31 Pflichtmodulen, die von allen Studierenden zu absolvieren sind. Diese finden im Wesentlichen in den ersten vier Semestern statt, vier Pflichtmodule finden im fünften und sechsten Semester statt. Die Pflichtmodule verteilen sich auf die Bereiche Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, den Integrationsbereich und Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen. Die Pflichtmodule bauen zeitlich und fachlich in sinnvoller Weise aufeinander auf.

Nach Erreichen von 60 Credit Points aus den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen aus dem Pflichtbereich stehen fünf Berufsfelder als erste fachliche Vertiefung im Umfang von jeweils insgesamt 16 Credit-Points zur Wahl. Innerhalb der Berufsfelder ist in der Regel jeweils mindestens ein Wahlmodul enthalten, für das ein spezieller berufsfeldspezifischer Wahlkatalog definiert ist. Zudem wird im sechsten Semester ein Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul gewählt.

Im siebten Semester finden das Praktikum (14 Credit-Points) und die Bachelorarbeit (15 Credit-Points) statt. Das Praktikum umfasst insgesamt 16 Wochen, wobei 6 Wochen vor Studienbeginn bereits absolviert werden müssen und die verbleibenden 10 Wochen im siebten Semester vorgesehen sind. Der Umfang des technischen Teils beträgt im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau mindestens sechs Wochen. Die verbleibenden 10 Wochen können beliebig in einen technischen und/oder wirtschaftswissenschaftlichen fachpraktischen Teil aufgeteilt werden.

Die Module haben eine Dauer von einem bis zwei Semestern und verfügen in der Regel über einen Umfang von mindestens zwei und maximal acht Credit-Points. Ausnahmen nach unten sind möglich, um eine ausreichende Breite in den einzelnen Studienbereichen zu gewährleisten.

5. Positionierung der Absolventinnen und Absolventen der Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen FR Maschinenbau auf dem Arbeitsmarkt

Die Absolventinnen und Absolventen der Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau arbeiten u.a. in den folgenden Bereichen:

- Forschung, Entwicklung, Konstruktion,
- Planung, Projektierung, Berechnung
- Fertigung, Logistik
- Qualitätsmanagement
- Montage, Inbetriebnahme, Service
- Vertrieb, Verkauf, Anwendung
- Organisation, Verwaltung, technische Dienste
- Beratung, freiberufliche Tätigkeitsfelder
- (Projekt-)Management
- Versicherungsberater
- Investitionsbewertung
- Generell dort, wo Maschinen und Produkte finanziell bewertet werden müssen